第9章　一元函数积分学的计算

1. 计算下列不定积分.

(1) $\int \cos^3 x\mathrm{d}x$;

(2) $\int \sin^3 x\mathrm{d}x$;

(3) $\int \sec x\mathrm{d}x$;

(4) $\int \sec^3 x\mathrm{d}x$;

(5) $\int \frac{1}{a^2-x^2}\mathrm{d}x(a\neq 0)$;

(6) $\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x(a\neq 0)$;

(7) $\int \frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x(a\neq 0)$;

(8) $\int \frac{1}{a^2+(x+b)^2}\mathrm{d}x(a\neq 0)$;

(9) $\int \frac{1}{a^2-(x+b)^2}\mathrm{d}x(a>0)$;

(10) $\int \frac{1}{(x+b)^2-a^2}\mathrm{d}x(a>0)$;

(11) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x(a>0)$;

(12) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x(a>0)$;

(13) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x(a>0)$;

(14) $\int \csc^3 x\mathrm{d}x$;

(15) $\int \tan^2 x\mathrm{d}x$;

(16) $\int \tan^3 x\mathrm{d}x$;

(17) $\int \tan^4 x\mathrm{d}x$;

(18) $\int \cot^3 x\mathrm{d}x$;

(19) $\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$;

(20) $\int \frac{1}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}\mathrm{d}x$;

(21) $\int \frac{1}{\sin 2x}\mathrm{d}x$;

(22) $\int \frac{1}{\cos 2x}\mathrm{d}x$;

(23) $\int \frac{1}{a+b\cos x}\mathrm{d}x(a>0,b>0)$;

(24) $\int \frac{1}{a+b\sin x}\mathrm{d}x(a>0,b>0)$.

2. 计算不定积分 $\int \frac{\mathrm{e}^{2x}}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x$.

3. 计算不定积分 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x(x>0)$.

4. 计算不定积分 $\int \mathrm{e}^{2x}\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

5. $\int_0^1 e^{-\sqrt{x}}dx=$(　　).

(A)2　　(B) $2-\frac{4}{e}$　　(C) $1-\frac{2}{e}$　　(D) $1-\frac{1}{e}$

6. $\int_0^1 \frac{4x-3}{x^2-x+1}dx=$_____.

7. $\int_0^1 \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}dx=$_____.

8. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3\theta d\theta=$_____.

9. 设连续函数$f(x)$满足$f(x+1)-f(x)=x\ln x$，$\int_0^1 f(x)dx=0$，则$\int_1^2 f(x)dx=$_____.

10. 设$y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，则$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} xydy=$_____.

11. 若e^{-x}是$f(x)$的一个原函数，则$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{x^2}f(\ln x)dx=$(　　).

(A) $-\frac{1}{4}$　　(B) -1　　(C) $\frac{1}{4}$　　(D)1

12. 若函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续，$g(x)=\int_0^{2x} f\left(x+\frac{t}{2}\right)dt$，则当$x\to 0^+$时，$g(x)$是$\sqrt{x}$的(　　).

(A)高阶无穷小　　(B)低阶无穷小

(C)等价无穷小　　(D)同阶但非等价无穷小

13. 设$f(x)$在$x=0$的某邻域内连续，在$x=0$处可导，且$f(0)=0$，$\varphi(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)dt, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$则$\varphi(x)$在$x=0$处(　　).

(A)不连续　　(B)连续但不可导

(C)可导但$\varphi'(x)$在$x=0$处不连续　　(D)可导且$\varphi'(x)$在$x=0$处连续

14. 若连续周期函数$y=f(x)$(不恒为常数)对任何x恒有$\int_{-1}^{x+6} f(t)dt+\int_{x-3}^{4} f(t)dt=14$成立，则$f(x)$的周期是(　　).

(A)7　　(B)8　　(C)9　　(D)10

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

15. 设$f(x)$在$[-a,a]$上是连续的偶函数，$a>0$，$g(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)\mathrm{d}t$，则在$[-a,a]$上(　　).

(A) $g(x)$是单调递增函数　　(B) $g(x)$是单调递减函数

(C) $g(x)$是偶函数　　(D) $g(x)$是奇函数

16. 若$F(x)=\int_{-\pi}^{\pi}|x-t|\sin t\mathrm{d}t$，则$F'(0)=$(　　).

(A) -4　　(B) -2　　(C)2　　(D)4

17. 若函数$y(x)=\int_{2}^{x^2}\mathrm{e}^{-\sqrt{t}}\mathrm{d}t$，则$\left.\frac{\mathrm{d}^2[y(x)]}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=-1}=$(　　).

(A)0　　(B)1　　(C) $4\mathrm{e}^{-1}$　　(D) $4\mathrm{e}$

18. 已知函数$f(x)=\int_{1}^{x}\sqrt{1+t^3}\mathrm{d}t$，则$\int_{0}^{1}xf(x)\mathrm{d}x=$_____

19. 设连续函数$f(x)$满足$\int_{0}^{x}f(t)\mathrm{d}t=x\mathrm{e}^{x}$，则$\int_{1}^{\mathrm{e}}\frac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$_____.

20. 设$a_n=\int_{0}^{1}x^n\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x(n=0,1,2,\cdots)$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n-2}}\right)^n=$_____.

21. $\int_{\sqrt{5}}^{5}\frac{1}{\sqrt{|x^2-9|}}\mathrm{d}x=$_____.

22. $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=$_____.

23. 设$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}x$，且$\int_{0}^{2}f(x)\mathrm{d}x=a$，则$a=$(　　).

(A)2　　(B)1　　(C)0　　(D) -1

24. $\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\right)'\mathrm{d}x=$_____.

25. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{|x|(\arcsin x+\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=$_____.

26. $\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{(1-x)\arcsin(1-x)}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}x=$_____.

27. 若$f(x)=\frac{1}{1+x^2}+x^3\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x$，则$f(x)=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

28. $\int_{-1}^{1}\left[x^3\cos x+\ln(x+\sqrt{x^2+1})\right]\mathrm{d}x=$_____.

29. 设$f(x)=\int_0^x\frac{\cos t}{1+\sin^2 t}\mathrm{d}t$，则$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f'(x)}{1+f^2(x)}\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $-\frac{\pi}{4}$　　(B) $-\arctan\frac{\pi}{4}$　　(C) $\frac{\pi}{4}$　　(D) $\arctan\frac{\pi}{4}$

30. 设$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$收敛，$f(x)=x^3\mathrm{e}^{-x^2}+\frac{1}{x(1+x)}\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，则$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=$(　　).

(A) $\frac{1}{1-\ln 2}$　　(B) $\frac{1}{\ln 2}$　　(C) $\frac{\mathrm{e}}{1-\ln 2}$　　(D) $\frac{1}{(1-\ln 2)\mathrm{e}}$

31. 函数$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},x\leqslant 0,\\(x+1)\mathrm{e}^x,x>0\end{cases}$的一个原函数为(　　).

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x),x\leqslant 0,\\(x-1)\mathrm{e}^x,\quad x>0\end{cases}$　　(B) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1,x\leqslant 0,\\(x-1)\mathrm{e}^x,\quad x>0\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1,x\leqslant 0,\\x\mathrm{e}^x,\quad x>0\end{cases}$　　(D) $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1,x\leqslant 0,\\x\mathrm{e}^x+1,\quad x>0\end{cases}$

32. $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=$_____.

33. $\int_0^1 x\arcsin(1-x)\mathrm{d}x=$_____.

34. 设$y=y(x)$满足$xy'=\sqrt{1-x^2}$，$y(1)=0$，则$\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x=$_____.

35. $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x+2)}\mathrm{d}x=$_____.

36. 设$f'(\mathrm{e}^x)=\sin x$，求$f(x)$的表达式.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888